

Fiche 30 — L'algorithme du simplexe

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Vandenberghe, EE236A — <i>Linear Programming</i> (UCLA), Lecture 12 « Simplex method », 31 diapositives
Difficulté	Must know — l'algorithme historique, et le seul qu'on sache dérouler à la main
Temps d'étude estimé	2 h 30
Prérequis	Fiche 26 (test du rang, points extrêmes), fiche 28 (dualité, écarts complémentaires)
Concepts clés	Sommets adjacents, direction d'arête, test du rapport minimal, itération du simplexe, dégénérescence, cyclage, règle de Bland, phase I
Poids à l'examen	Savoir dérouler une itération à la main — calculer z , choisir k , calculer Δx , faire le test du rapport minimal — est la compétence évaluée. Le reste (cyclage, phase I) s'énonce.

Vue d'ensemble

Le théorème de décomposition (fiche 27) a réduit un LP à un problème **fini** : l'optimum est en un sommet, il y en a un nombre fini, il « suffit » de les comparer. Mais leur nombre croît exponentiellement — les énumérer est hors de question.

L'idée de Dantzig (1947) : ne pas énumérer, mais **descendre**. On part d'un sommet, on se déplace vers un sommet **voisin** de coût strictement plus bas, et on recommence. Comme les sommets sont en nombre fini et que le coût décroît strictement, on s'arrête.

SOMMET COURANT x , contraintes actives J

- calculer z → si $z \geq 0$: STOP, optimal (certificat dual)
- choisir k avec $z_k < 0$, calculer la direction Δx
→ si $A\Delta x \leq 0$: STOP, non borné
- test du rapport minimal → pas α , contrainte entrante j
 $J := (J \setminus \{k\}) \cup \{j\}$, $x := x + \alpha \Delta x$

Le critère d'arrêt **est** le certificat dual de la fiche 28 : le simplexe fabrique simultanément une solution primale et une solution duale, et s'arrête quand elles se rejoignent.

● Concept 1 — Format et hypothèses

Le cours travaille sur la **forme d'inégalités**

$$\min c^T x \quad \text{sous} \quad Ax \preceq b, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Hypothèse. L'ensemble admissible est **non vide** et **pointu** — c'est-à-dire $\text{rank}(A) = n$ (fiche 26). Sans pointure il n'y a aucun sommet, et l'algorithme n'a rien à visiter.

Condition suffisante commode. Il suffit que les contraintes contiennent, pour chaque variable x_k , une **borne simple** $x_k \geq l_k$ et/ou $x_k \leq u_k$: ces lignes fournissent à elles seules n directions indépendantes.

Variables libres. Une variable sans borne se scinde en deux variables positives :

$$x_k = x_k^+ - x_k^-, \quad x_k^+ \geq 0, \quad x_k^- \geq 0$$

Historique : le simplexe est inventé en **1947 par George Dantzig**. Il se présente habituellement sur la forme standard (« simplexe primal ») ; le cours expose la variante pour la forme d'inégalités, dite **simplexe dual**.

Les quatre questions que pose une itération, et où elles se règlent :

Question	Réponse
Comment caractériser un sommet ?	Test du rang (fiche 26)
Comment trouver un sommet voisin de coût plus bas ?	Concepts 3 et 4
Quand s'arrête-t-on ?	Quand $z \succeq 0$ (optimal) ou $A\Delta x \preceq 0$ (non borné)
Comment trouver un sommet initial ?	La phase I (concept 7)

● Concept 2 — Dégénérescence et adjacence

Sommet non dégénéré. Un point extrême x est **non dégénéré** si **exactement** n inégalités y sont actives. Alors A_J est **carrée et inversible**, et

$$x = A_J^{-1} b_J$$

Sommet dégénéré : plus de n inégalités actives. A_J est de rang n mais **rectangulaire**.

Distinction importante du cours : l'**extrémalité** est une propriété **géométrique** de l'ensemble $P = \{x \mid Ax \preceq b\}$; la **(non-)dégénérescence** dépend en plus de la **description** choisie, c'est-à-dire de A et b . Ajouter une inégalité redondante peut rendre un sommet dégénéré sans changer le polyèdre.

Jusqu'au concept 6, on suppose tous les sommets non dégénérés.

Sommets adjacents. Deux points extrêmes sont **adjacents** s'ils ont $n - 1$ contraintes actives **communes** — géométriquement, ils sont reliés par une **arête** du polyèdre.

Exemple du cours. Pour le polyèdre de $\mathbb{R}^2$ défini par $-x_2 \leq 0$, $-x_1 - x_2 \leq -1$, $-x_1 \leq 0$, $-x_1 + x_2 \leq 2$:

x	$b - Ax$	J
(1, 0)	(0, 0, 1, 3)	{1, 2}
(0, 1)	(1, 0, 0, 1)	{2, 3}
(0, 2)	(2, 1, 0, 0)	{3, 4}

(1, 0) et (0, 1) partagent la contrainte 2 : ils sont **adjacents**. (1, 0) et (0, 2) n'ont aucune contrainte commune : ils ne le sont pas.

Le mémo. $b - Ax$ est le vecteur des **marges** ; ses zéros repèrent les contraintes actives. Le calculer à chaque étape est le réflexe de base.

● Concept 3 — Se déplacer vers un sommet adjacent

Données : un sommet x d'ensemble actif J , et un indice $k \in J$ qu'on décide de **relâcher**. **But** : trouver le sommet adjacent $\hat{x}$ dont l'ensemble actif contient $J \setminus \{k\}$.

Étape 1 — la direction d'arête. Résoudre le système de n équations à n inconnues

$$a_i^T \Delta x = 0 \text{ pour } i \in J \setminus \{k\}, \quad a_k^T \Delta x = -1$$

On reste sur les $n - 1$ contraintes conservées, et on **quitte** la contrainte k vers l'intérieur (le -1 garantit que la marge $b_k - a_k^T x$ augmente). Le système est **résoluble** car A_J est inversible.

Étape 2 — cas non borné. Si $A \Delta x \preceq 0$, alors pour tout $\alpha \geq 0$:

$$A(x + \alpha \Delta x) = Ax + \alpha A \Delta x \preceq b$$

La demi-droite $\{x + \alpha \Delta x \mid \alpha \geq 0\}$ est **entièrement admissible** : c'est une arête infinie du polyèdre.

Étape 3 — le test du rapport minimal. Sinon, on avance jusqu'à ce qu'une nouvelle contrainte devienne active :

$$\hat{x} = x + \hat{\alpha} \Delta x, \quad \hat{\alpha} = \min_{i : a_i^T \Delta x > 0} \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T \Delta x}$$

C'est le α maximal tel que $A(x + \alpha \Delta x) \preceq b$: chaque contrainte i dont la marge diminue impose une limite, et **la plus contraignante gagne**.

Discussion (points du cours à retenir).

- $\hat{\alpha} > 0$: par construction $A_J \Delta x \preceq 0$, donc $a_i^T \Delta x > 0$ entraîne $i \notin J$, donc $b_i - a_i^T x > 0$: tous les rapports sont **strictement positifs**.
- Le nouvel ensemble actif est $\hat{J} = (J \setminus \{k\}) \cup I$ avec $I = \{i \mid a_i^T \Delta x > 0, (b_i - a_i^T x)/(a_i^T \Delta x) = \hat{\alpha}\}$.
- $\hat{x}$ est bien un **point extrême** : pour $j \in I$, on a $a_j^T \Delta x > 0$ alors que $a_i^T \Delta x = 0$ pour $i \in J \setminus \{k\}$; donc a_j est linéairement indépendant des $a_i, i \in J \setminus \{k\}$, et $\text{rank}(A_{\hat{J}}) = n$.
- Sous l'hypothèse de non-dégénérescence, $|I| = 1$: **le minimum du test est unique**.

Exemple du cours

Sur le polyèdre ci-dessus, cherchons les sommets adjacents à $x = (1, 0)$, $J = \{1, 2\}$.

Retirer $k = 1$. Le système $a_2^T \Delta x = 0, a_1^T \Delta x = -1$ s'écrit

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \Delta x = (-1, 1)$$

Test du rapport minimal : $A \Delta x = (-1, 0, 1, 2)$, donc seuls $i = 3$ et $i = 4$ comptent :

$$\hat{\alpha} = \min \left\{ \frac{1}{1}, \frac{3}{2} \right\} = 1$$

Nouveau sommet : $\hat{x} = (1, 0) + 1 \cdot (-1, 1) = (0, 1)$, d'ensemble actif $\{2, 3\}$.

Retirer $k = 2$. On obtient $\Delta x = (1, 0)$ et $A \Delta x = (0, -1, -1, -1) \preceq 0$: la demi-droite $\{(1, 0) + \alpha(1, 0) \mid \alpha \geq 0\}$ est une **arête non bornée** du polyèdre.

● Concept 4 — Choisir une direction qui fait baisser le coût

Le calcul du vecteur dual. Étant donné le sommet x d'ensemble actif J , on définit $z \in \mathbb{R}^m$ par

$$A_J^T z_J + c = 0, \quad z_j = 0 \text{ pour } j \notin J$$

C'est exactement le **candidat dual** de la fiche 28 : admissibilité duale sur le support J , écarts complémentaires ailleurs.

Test d'optimalité. Si $z \succeq 0$, alors x et z sont primal et dual **optimaux** — le certificat est complet, on s'arrête.

Sinon. On choisit k avec $z_k < 0$ et on construit Δx comme au concept 3. Le coût varie alors selon

$$c^T(x + \alpha \Delta x) = c^T x - \alpha z_J^T A_J \Delta x = c^T x + \alpha z_k$$

(en utilisant $c = -A_J^T z_J$ et $A_J \Delta x = -(e_k)_J$). Comme $z_k < 0$, le **coût décroît strictement** dans la direction Δx .

Le point à comprendre. z_k est exactement le **taux de décroissance** du coût le long de l'arête qui quitte la contrainte k . Le vecteur z n'est donc pas seulement un certificat : c'est le tableau des pentes disponibles, et le signe de ses composantes dit s'il reste une descente possible.

● Concept 5 — Une itération complète, et la convergence

L'itération (encadré du cours). Donné un sommet x d'ensemble actif J :

1. Calculer z par $A_J^T z_J + c = 0$ et $z_j = 0$ pour $j \notin J$. Si $z \succeq 0$: **terminer**, x et z sont primal et dual optimaux.
2. Choisir k avec $z_k < 0$ et calculer Δx par $a_i^T \Delta x = 0$ ($i \in J \setminus \{k\}$), $a_k^T \Delta x = -1$. Si $A \Delta x \preceq 0$: **terminer**, le LP est non borné ($p^* = -\infty$).
3. Poser $J := (J \setminus \{k\}) \cup \{j\}$ et $x := x + \hat{\alpha} \Delta x$ où

$$j = \arg \min_{i : a_i^T \Delta x > 0} \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T \Delta x}, \quad \hat{\alpha} = \frac{b_j - a_j^T x}{a_j^T \Delta x}$$

Choix du pivot (étape 2). Si plusieurs z_k sont négatifs, plusieurs variantes existent :

- prendre le z_k **le plus négatif** ;
- prendre celui qui donne la **plus forte baisse** du coût, $\hat{\alpha} z_k$;
- prendre le **plus petit indice** k .

Les trois fonctionnent **si tous les sommets sont non dégénérés**.

Convergence. Elle découle de deux faits :

- le nombre de points extrêmes est **fini** ;
- le coût **décroît strictement** à chaque étape (car $\hat{\alpha} > 0$ et $z_k < 0$), donc aucun sommet n'est visité deux fois.

Exemple déroulé (celui du cours, 5 itérations)

$$\min x_1 + x_2 - x_3 \quad \text{sous} \quad 0 \leq x_i \leq 2 \ (i = 1, 2, 3), \quad x_1 + x_2 + x_3 \leq 5$$

Les sept contraintes, dans l'ordre : $-x_1 \leq 0$, $-x_2 \leq 0$, $-x_3 \leq 0$, $x_1 \leq 2$, $x_2 \leq 2$, $x_3 \leq 2$, $x_1 + x_2 + x_3 \leq 5$. L'optimum est $x^* = (0, 0, 2)$; on démarre au sommet $x = (2, 2, 0)$.

It.	x	J	z	k retiré	Δx	$\hat{\alpha}$	j entrant
1	(2, 2, 0)	{3, 4, 5}	(0, 0, -1, -1, -1, 0, 0)	3	(0, 0, 1)	1	7
2	(2, 2, 1)	{4, 5, 7}	(0, 0, 0, -2, -2, 0, 1)	5	(0, -1, 1)	1	6
3	(2, 1, 2)	{4, 6, 7}	(0, 0, 0, 0, 0, 2, -1)	7	(0, -1, 0)	1	2
4	(2, 0, 2)	{2, 4, 6}	(0, 1, 0, -1, 0, 1, 0)	4	(-1, 0, 0)	2	1
5	(0, 0, 2)	{1, 2, 6}	(1, 1, 0, 0, 0, 1, 0)	—	—	—	optimal

Détail de l'itération 1, à savoir refaire. Marges : $b - Ax = (2, 2, 0, 0, 0, 2, 1)$, donc $J = \{3, 4, 5\}$. Calcul de z : $A_J^T z_J = -c = (-1, -1, 1)$ avec $a_3 = (0, 0, -1)$, $a_4 = (1, 0, 0)$, $a_5 = (0, 1, 0)$, d'où $z_4 = -1$, $z_5 = -1$, $z_3 = -1$. Il y a des composantes négatives : **pas optimal**, on retire $k = 3$. Calcul de Δx : $a_4^T \Delta x = 0 \Rightarrow \Delta x_1 = 0$; $a_5^T \Delta x = 0 \Rightarrow \Delta x_2 = 0$; $a_3^T \Delta x = -1 \Rightarrow -\Delta x_3 = -1$, donc $\Delta x = (0, 0, 1)$ — on fait croître x_3 , ce qui est cohérent avec le coût $-x_3$. Test du rapport : $A\Delta x = (0, 0, -1, 0, 0, 1, 1)$; les indices actifs du test sont 6 (rapport $2/1 = 2$) et 7 (rapport $1/1 = 1$). Donc $\hat{\alpha} = 1$ et $j = 7$. Nouveau sommet : $x = (2, 2, 1)$, $J = \{4, 5, 7\}$.

À l'itération 5, $z = (1, 1, 0, 0, 0, 1, 0) \succeq 0$: le certificat dual est valide, $x^* = (0, 0, 2)$ est optimal, de coût -2 .

● Concept 6 — Dégénérescence, cyclage et règle de Bland

Ce qui casse. Si x est dégénéré, A_J a le rang n mais **n'est pas carrée** ; et si le point suivant est dégénéré, il y a **égalité** dans le test du rapport minimal.

La parade du cours.

- définir J comme un **sous-ensemble de n contraintes actives linéairement indépendantes** — A_J redevient carrée, les étapes 1 et 2 fonctionnent comme avant ;
- à l'étape 3, **casser les égalités arbitrairement**.

Le problème qui subsiste. On peut obtenir $\hat{\alpha} = 0$: le point **ne bouge pas**, seul J change. Cela pourrait être acceptable tant que J continue de changer — mais rien ne le garantit.

Le cyclage. Le cours donne l'exemple

$$\min -3x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4$$

sous sept contraintes, démarré au sommet dégénéré $x = (0, 0, 0, 0)$ avec $J = \{4, 5, 6, 7\}$. Sept itérations plus tard, avec $\hat{\alpha} = 0$ à chaque fois, on retrouve **exactement** $J = \{4, 5, 6, 7\}$: l'algorithme **boucle indéfiniment** sans jamais bouger.

La règle de Bland (« plus petit indice »). Aucun cyclage ne se produit si l'on applique :

- à l'étape 2, choisir le **plus petit k** pour lequel $z_k < 0$;
- à l'étape 3, en cas d'égalité, choisir le **plus petit j** .

Structure de la preuve (par l'absurde). Supposons un cycle : pour $q > p$,

$$x^{(p)} = \dots = x^{(q)}, \quad J^{(p)} = \dots = J^{(q)} = J^{(p)}$$

Notons k_s l'indice retiré et j_s l'indice ajouté à l'itération s , puis $\bar{k} = \max_{p \leq s \leq q-1} k_s$, r l'itération où $\bar{k}$ est retiré et t celle où il est réintroduit. En r : $z_{\bar{k}}^{(r)} < 0$, $z_i^{(r)} \geq 0$ pour $i \notin J^{(r)}$ avec $i < \bar{k}$ (sinon on aurait retiré i), et $z_i^{(r)} = 0$ pour $i \notin J^{(r)}$. En t : $a_{\bar{k}}^T \Delta x^{(t)} > 0$, $a_i^T \Delta x^{(t)} \leq 0$ pour $i \notin J^{(r)}$ avec $i < \bar{k}$, et $a_i^T \Delta x^{(t)} = 0$ pour $i \notin J^{(r)}$ avec $i > \bar{k}$. On en déduit $z^{(r)T} A \Delta x^{(t)} < 0$ — contradiction, car $-z^{(r)T} A \Delta x^{(t)} = c^T \Delta x^{(t)} \leq 0$. ■

Sur le même exemple, la règle de Bland sort du piège : après cinq itérations à $\hat{\alpha} = 0$, l'itération 5 donne enfin $\hat{\alpha} = 1$ et le point bouge ; l'algorithme se termine à l'itération 8 avec $z \succeq 0$.

En pratique. La règle de Bland garantit la terminaison mais elle est **lente** : les implémentations utilisent une règle rapide (plus négatif, plus forte baisse) et ne basculent sur Bland qu'en cas de blocage détecté.

● Concept 7 — Initialisation : la phase I

Le simplexe a besoin d'un **sommet de départ admissible**. Pour un LP à variables bornées

$$\min c^T x \quad \text{sous} \quad Ax \preceq b, x \succeq 0$$

(une variable libre se scindant en $x_k = x_k^+ - x_k^-$), on résout d'abord le **problème de phase I** :

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & t \\ \text{sous} & Ax \preceq (1-t)b \\ & x \succeq 0, \quad 0 \leq t \leq 1 \end{array}$$

Pourquoi ça marche.

- $x = 0, t = 1$ est un **point extrême** du problème de phase I : les contraintes $Ax \preceq 0$ y sont satisfaites, et il est admissible d'office. On a donc un point de départ **gratuit**.
- On résout la phase I par le simplexe, ce qui donne un sommet optimal (x^*, t^*) .
- Si $t^* > 0$: le problème d'origine est **non admissible**.
- Si $t^* = 0$: x^* est un **point extrême du problème d'origine** — on démarre la phase II avec lui.

Le mémo. La phase I mesure « de combien il faut relâcher b pour que le problème devienne admissible ». Si zéro suffit, le problème l'était déjà.

● Concept 8 — Implémentation et complexité

Le coût dominant d'une itération est la résolution de **deux** systèmes linéaires :

$$A_J^T z_J = -c, \quad A_J \Delta x = -(e_k)_J$$

où e_k est le k -ième vecteur de base.

L'observation clé. D'une itération à l'autre, **une seule ligne de A_J change**. On ne refactorise donc pas : on **propage une factorisation LU** de A_J .

- avec la factorisation, chaque système se résout en $O(n^2)$ opérations ;
- la mise à jour de la factorisation après changement d'une ligne coûte $O(n^2)$;
- coût total : $O(n^2)$ par itération — **beaucoup moins si A est creuse**.

Complexité.

Dans le pire des cas : pour la plupart des règles de pivotage, il existe des exemples où le nombre d'itérations croît **exponentiellement** avec n et m . Savoir s'il existe une règle de pivotage garantissant un

nombre **polynomial** d'itérations est une **question ouverte**.

En pratique : très efficace — le nombre d'itérations croît typiquement de façon **linéaire** en m et n .

Le paradoxe à retenir. Le simplexe est exponentiel en théorie et excellent en pratique ; l'ellipsoïde (1979) est l'inverse. C'est ce paradoxe qui a motivé les méthodes de points intérieurs (1984), polynomiales **et** rapides.

Comment résoudre l'exercice type (protocole d'une itération)

1. **Calculer les marges** $b - Ax$; les zéros donnent J .
2. **Vérifier** que $|J| = n$ et que A_J est inversible (sommet non dégénéré).
3. **Résoudre** $A_J^T z_J = -c$; compléter par $z_j = 0$ hors de J .
4. **Tester** $z \succeq 0$: si oui, c'est fini — écrire le certificat.
5. **Choisir** k avec $z_k < 0$ (plus négatif, ou plus petit indice si l'on veut Bland).
6. **Résoudre** $A_J \Delta x = -(e_k)_J$, c'est-à-dire $a_i^T \Delta x = 0$ pour $i \in J \setminus \{k\}$ et $a_k^T \Delta x = -1$.
7. **Calculer** $A \Delta x$: si $\preceq 0$, le LP est non borné ; sinon faire le **test du rapport minimal** sur les i avec $a_i^T \Delta x > 0$.
8. **Mettre à jour** x et J , puis recommencer. Vérifier au passage que le coût a bien baissé de $\hat{\alpha}|z_k|$.

Exercices progressifs

Niveau 1 — Au sommet courant, $z = (0, 2, -1, 0, 3)$. Que fait-on ?

z a une composante négative, $z_3 = -1$: le sommet **n'est pas optimal**. On retire $k = 3$ de l'ensemble actif et l'on calcule la direction d'arête correspondante. Si toutes les composantes avaient été ≥ 0 , on se serait arrêté avec le certificat dual.

Niveau 2 — Sur le polyèdre du concept 2, partez de $x = (0, 2)$ avec $J = \{3, 4\}$ et faites une itération pour **min** $x_1 - x_2$.

$c = (1, -1)$, $a_3 = (-1, 0)$, $a_4 = (-1, 1)$. *Étape 1* : $A_J^T z_J = -c = (-1, 1)$ donne $-z_3 - z_4 = -1$ et $z_4 = 1$, d'où $z_3 = 0$. Donc $z = (0, 0, 0, 1) \succeq 0$: $x = (0, 2)$ **est déjà optimal**, de coût -2 .
Vérification : la contrainte $-x_1 + x_2 \leq 2$ plafonne $x_2 - x_1$ à 2 , et le coût vaut $x_1 - x_2 = -(x_2 - x_1) \geq -2$.

Niveau 3 — Pourquoi $\hat{\alpha} > 0$ est-il garanti quand le sommet courant est non dégénéré ?

Par construction, $A_J \Delta x \preceq 0$: les contraintes actives ne voient pas leur marge diminuer. Donc si $a_i^T \Delta x > 0$, nécessairement $i \notin J$, et alors la marge $b_i - a_i^T x$ est **strictement positive** (contrainte inactive). Tous les rapports du test sont donc strictement positifs, et leur minimum $\hat{\alpha}$ aussi. **C'est la non-dégénérescence qui garantit cette stricte positivité** : avec un sommet dégénéré, une contrainte active hors de J peut donner une marge nulle, donc $\hat{\alpha} = 0$.

Niveau 4 — type feuille d'exercices — Déroulez l'itération 2 de l'exemple du concept 5 : $x = (2, 2, 1)$, $J = \{4, 5, 7\}$.

Marges : $b - Ax = (2, 2, 1, 0, 0, 1, 0)$ — les contraintes 4 ($x_1 \leq 2$), 5 ($x_2 \leq 2$) et 7 ($x_1 + x_2 + x_3 \leq 5$) sont actives .

Étape 1 — calcul de z . $a_4 = (1, 0, 0)$, $a_5 = (0, 1, 0)$, $a_7 = (1, 1, 1)$ et $-c = (-1, -1, 1)$:

$$z_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z_5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z_7 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La troisième ligne donne $z_7 = 1$; les deux premières $z_4 = -2$ et $z_5 = -2$. Donc $z = (0, 0, 0, -2, -2, 0, 1)$. Deux composantes négatives : on retire par exemple $k = 5$.

Étape 2 — direction. $a_4^T \Delta x = 0 \Rightarrow \Delta x_1 = 0$; $a_7^T \Delta x = 0 \Rightarrow \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 = 0$; $a_5^T \Delta x = -1 \Rightarrow \Delta x_2 = -1$. D'où $\Delta x = (0, -1, 1)$ — on échange une unité de x_2 contre une de x_3 , ce qui fait baisser le coût $x_1 + x_2 - x_3$ de 2 par unité, c'est-à-dire $|z_5|$.

Étape 3 — rapport minimal. $A \Delta x = (0, 1, -1, 0, -1, 1, 0)$; les indices avec $a_i^T \Delta x > 0$ sont 2 (rapport $2/1 = 2$) et 6 (rapport $1/1 = 1$). Donc $\hat{\alpha} = 1$, $j = 6$.

Mise à jour : $x = (2, 2, 1) + (0, -1, 1) = (2, 1, 2)$, $J = \{4, 6, 7\}$. Le coût passe de 3 à 1, soit une baisse de $\hat{\alpha}|z_5| = 2$.

● Common mistakes

1. **Faire le test du rapport sur toutes les contraintes** — seulement celles avec $a_i^T \Delta x > 0$: les autres voient leur marge augmenter ou rester constante.

2. **Oublier le signe -1** dans $a_k^T \Delta x = -1$ — c'est lui qui fait **quitter** la contrainte k vers l'intérieur ; avec $+1$ on sort du polyèdre.
3. **Conclure « non borné » trop vite** — il faut $A \Delta x \preceq 0$ **en entier**, pas seulement quelques composantes.
4. **Confondre extrémalité et dégénérescence** — la première est géométrique, la seconde dépend de la description (A, b) .
5. **Utiliser un J de taille $\neq n$ en cas de dégénérescence** — il faut en extraire n contraintes actives **indépendantes**.
6. **Croire qu'un pas nul est une erreur** — $\hat{\alpha} = 0$ est normal en dégénérescence ; le danger est qu'il se répète en boucle (cyclage).
7. **Oublier la phase I** — le simplexe ne démarre pas sans sommet admissible, et $x = 0$ ne l'est pas en général.

Ultimate Review

1. Hypothèse : ensemble admissible non vide et **pointu** ($\text{rank}(A) = n$) ; variables libres scindées en $x^+ - x^-$.
2. Sommet **non dégénéré** : exactement n contraintes actives, A_J carrée inversible, $x = A_J^{-1} b_J$.
3. Sommets **adjacents** : $n - 1$ contraintes actives communes — reliés par une arête.
4. Direction d'arête : $a_i^T \Delta x = 0$ ($i \in J \setminus \{k\}$), $a_k^T \Delta x = -1$.
5. **Test du rapport minimal** : $\hat{\alpha} = \min_{i: a_i^T \Delta x > 0} (b_i - a_i^T x) / (a_i^T \Delta x)$.
6. Certificat : $A_J^T z_J + c = 0$, $z_j = 0$ hors de J ; $z \succeq 0 \Rightarrow$ **optimal** ; $A \Delta x \preceq 0 \Rightarrow$ non borné.
7. Baisse du coût : $c^T(x + \alpha \Delta x) = c^T x + \alpha z_k$, avec $z_k < 0$.
8. Convergence : nombre fini de sommets + décroissance stricte. **Dégénérescence** $\Rightarrow$ **pas nul possible** $\Rightarrow$ **cyclage** ; parade : **règle de Bland** (plus petit indice partout).
9. **Phase I** : $\min t$ s.c. $Ax \preceq (1 - t)b$, $x \succeq 0$, $0 \leq t \leq 1$; départ $(0, 1)$; $t^* > 0 \Rightarrow$ non admissible.
10. Implémentation : LU propagée, $O(n^2)$ par itération. Exponentiel dans le pire cas, linéaire en pratique.

Formulas to know

$$A_J^T z_J + c = 0 \quad a_i^T \Delta x = 0 \ (i \in J \setminus \{k\}), \ a_k^T \Delta x = -1 \quad \hat{\alpha} = \min_{i: a_i^T \Delta x > 0} \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T \Delta x}$$

Methods to know : le protocole d'itération en 8 étapes ; le test du rapport minimal ; la règle de Bland ; la construction de la phase I.

Active Recall

Basic — Quels sont les deux critères d'arrêt du simplexe, et que signifient-ils ?

$z \succeq 0$ à l'étape 1 : le candidat dual est admissible et complémentaire, donc x est **optimal** — c'est le certificat de la fiche 28. $A\Delta x \preceq 0$ à l'étape 2 : la demi-droite $x + \alpha\Delta x$ est entièrement admissible et le coût y décroît sans borne, donc le LP est **non borné**.

Understanding — Pourquoi le coût décroît-il exactement de $\hat{\alpha}|z_k|$ à chaque itération ?

Parce que $c = -A_J^T z_J$ et $A_J \Delta x = -(e_k)_J$, d'où $c^T \Delta x = -z_J^T A_J \Delta x = z_k$. Le coût le long de l'arête vaut donc $c^T x + \alpha z_k$, et après un pas $\hat{\alpha}$ il a baissé de $\hat{\alpha}|z_k|$, puisque $z_k < 0$.

Application — À un sommet, $J = \{2, 5\}$ dans $\mathbb{R}^2$, et on retire $k = 2$. Quelles équations définissent Δx ?

$a_5^T \Delta x = 0$ (on reste sur la contrainte conservée) et $a_2^T \Delta x = -1$ (on quitte la contrainte 2 vers l'intérieur). Deux équations, deux inconnues, système inversible car A_J l'est.

Comparison — Règle du « plus négatif » et règle de Bland : quels avantages respectifs ?

Plus négatif : progression rapide en pratique, mais **aucune garantie** contre le cyclage en présence de dégénérescence. *Bland* : terminaison **garantie**, mais souvent beaucoup plus lente. En pratique on utilise la première et l'on bascule sur Bland si un blocage est détecté.

Exam-style — Expliquez le rôle de la phase I et ce qu'on conclut de sa valeur optimale.

La phase I résout $\min t$ s.c. $Ax \preceq (1-t)b$, $x \succeq 0$, $0 \leq t \leq 1$, dont $(x, t) = (0, 1)$ est un sommet admissible **immédiat**. Sa valeur optimale t^* mesure le relâchement minimal nécessaire : si $t^* > 0$, aucun x ne satisfait $Ax \preceq b$, le problème d'origine est **non admissible**.

; si $t^* = 0$, le x^* obtenu est un **point extrême admissible** du problème d'origine, et sert de départ à la phase II.

Flashcards

Question	Réponse
Qui et quand a inventé le simplexe ?	George Dantzig, 1947
Hypothèse de départ ?	Ensemble admissible non vide et pointu ($\text{rank}(A) = n$)
Sommet non dégénéré ?	Exactement n contraintes actives ; A_J carrée inversible
Sommets adjacents ?	$n - 1$ contraintes actives communes
Équations de la direction d'arête ?	$a_i^T \Delta x = 0$ pour $i \in J \setminus \{k\}$, $a_k^T \Delta x = -1$
Test du rapport minimal ?	$\hat{\alpha} = \min_{i: a_i^T \Delta x > 0} (b_i - a_i^T x) / (a_i^T \Delta x)$
Comment calcule-t-on z ?	$A_J^T z_J + c = 0$ et $z_j = 0$ hors de J
Critère d'optimalité ?	$z \succeq 0$
Critère de non-bornitude ?	$A \Delta x \preceq 0$
Baisse du coût par itération ?	$\hat{\alpha} z_k $
D'où vient la convergence ?	Nombre fini de sommets + décroissance stricte du coût
Qu'est-ce que le cyclage ?	Une suite d'itérations à $\hat{\alpha} = 0$ qui revient au même J
Règle de Bland ?	Plus petit k avec $z_k < 0$; plus petit j en cas d'égalité
Problème de phase I ?	$\min t$ s.c. $Ax \preceq (1 - t)b$, $x \succeq 0$, $0 \leq t \leq 1$
Coût d'une itération ?	$O(n^2)$ via une factorisation LU propagée
Complexité dans le pire cas ?	Exponentielle pour la plupart des règles ; polynomiale en pratique